

姓名：_____

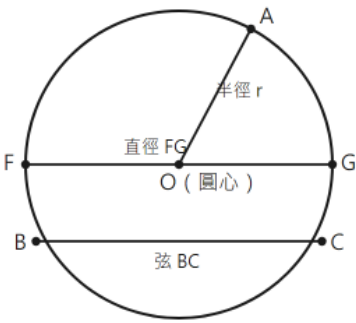
班別：_____

學號：_____

日期：_____

一、圓的基本概念

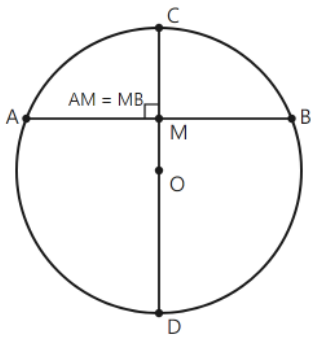
圓上任意一點到圓心的距離都等於半徑。連接圓上兩點的線段叫「弦」；過圓心的弦叫「直徑」（最長的弦，等於 2 個半徑）。圓上兩點之間的部分叫「弧」。頂點在圓心的角叫「圓心角」；頂點在圓上、兩邊都與圓相交的角叫「圓周角」。



圖：圓心、半徑、弦、直徑

二、垂徑定理

垂直於弦的直徑，平分這條弦，並且平分弦所對的兩條弧。

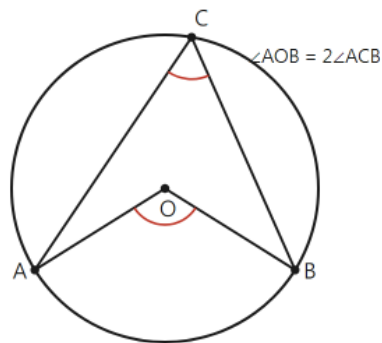


圖：直徑 $CD \perp$ 弦 AB ， $AM=MB$

算式	這一步在做什麼
半徑 $r = 5$ ，弦 $AB = 8$	先記下已知
半弦 $AM = 4$	垂徑定理：垂直於弦的直徑會平分這條弦（ $8 \div 2$ ）
$d^2 = OA^2 - AM^2$	$\triangle OMA$ 是直角三角形，用勾股定理
$d^2 = 5^2 - 4^2$	代入半徑和半弦
$d^2 = 25 - 16$	先算平方
$d^2 = 9$	相減
$d = 3$	開平方；長度取正，不用分兩支
$\therefore d = 3$	圓心 O 到弦 AB 的距離是 3

三、圓周角定理

一條弧所對的圓周角，等於它所對圓心角的一半。推論：① 同弧（或等弧）所對的圓周角相等；② 直徑所對的圓周角是直角（ 90° ）；③ 90° 的圓周角所對的弦是直徑。

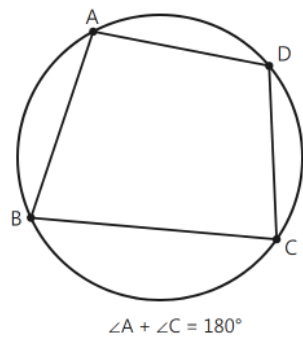


圖： $\angle AOB = 2\angle ACB$

範例：圓心角 $\angle AOB = 100^\circ$ ，則同弧所對的圓周角 $\angle ACB = 50^\circ$ 。

四、圓內接四邊形

圓內接四邊形的對角互補（一組對角的和是 180° ）。



圖： $\angle A + \angle C = 180^\circ$

算式	這一步在做什麼
圓內接四邊形 $ABCD$ ， $\angle A = 80^\circ$	先記下已知
$\angle C = 180^\circ - 80^\circ$	圓內接四邊形對角互補（和是 180° ）
$\angle C = 100^\circ$	算出來
$\therefore \angle C = 100^\circ$	對角 $\angle A$ 與 $\angle C$ 加起來剛好 180°

接下來請拿本單元《課堂練習》，完成練習 A、B、C。